수학 영역 정답 및 해설

변형형

빠른 정답

문항	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
정답	②	④	③	④	③	④	③	8	100	118

문항	25	26	27	28	29
정답	③	④	③	③	25

해설

8

정답 | ②

곡선 $y = \log_a (x+3)$의 점근선은 직선 $x = -3$이므로 $\mathrm{A}(-3, \log_a 3)$.

$\overline{\mathrm{OA}} = 5$에서 $9 + (\log_a 3)^2 = 25$, $(\log_a 3)^2 = 16$,

$\log_a 3 = 4$ ($\because a > 1$).

따라서 $a^4 = 3$, $a = 3^{\frac{1}{4}}$.

9

정답 | ④

$f'(x) = 3x^2 + 2nx - 24$. 포물선 $y = f'(x)$의 축 $x = -\frac{n}{3} < 0$이므로 $f'(x)$는 구간 $(1, 2)$에서 증가한다.

$f(x)$가 $1 < x < 2$에서 극값을 가지려면

$f'(1) < 0$, $f'(2) > 0$.

$f'(1) = 2n - 21 < 0 \Rightarrow n < \frac{21}{2}$,

$f'(2) = 4n - 12 > 0 \Rightarrow n > 3$.

자연수 $n = 4, 5, \ldots, 10$ → 7개.

10

정답 | ③

공비를 r ($r > 0$)라 하면 $27a_1 + 9a_1 r = 3a_1 r^2 + a_1 r^3$에서 $a_1 \neq 0$이므로

$9(3 + r) = r^2 (3 + r)$, $(r^2 - 9)(r + 3) = 0$, $r = 3$.

$27a_1 + 9 \cdot 3a_1 = 54a_1 = 1$에서 $a_1 = \frac{1}{54}$.

$a_5 = a_1 r^4 = \frac{81}{54} = \frac{3}{2}$.

11

정답 | ④

두 점의 위치는 $1 + \int_0^t v_1(s)\,ds$, $3 + \int_0^t v_2(s)\,ds$.

위치가 같으려면 $\int_0^t (v_1 - v_2)\,ds = 2$:

$\int_0^t (3s^2 - 4s + 1)\,ds = t^3 - 2t^2 + t = 2$,

$t^3 - 2t^2 + t - 2 = (t-2)(t^2 + 1) = 0$, $t = 2$.

$v_2(2) = 5$.

12

정답 | ③

외접원 반지름을 R_1, R_2라 하면 넓이비 $1:4$ → $R_1 : R_2 = 1:2$.

$\sin(\angle \mathrm{ADC}) = \sin(\angle \mathrm{BDC})$이고 사인법칙에서

$\overline{\mathrm{AC}} : \overline{\mathrm{BC}} = R_1 : R_2 = 1:2$. $\overline{\mathrm{AC}} = m$, $\overline{\mathrm{BC}} = 2m$.

$\overline{\mathrm{BD}} = \frac{2}{3} \cdot 6 = 4 = \overline{\mathrm{CD}}$이므로 삼각형 BCD는 이등변삼각형: $\cos(\angle \mathrm{ABC}) = \frac{\overline{\mathrm{BC}}/2}{\overline{\mathrm{BD}}} = \frac{m}{4}$.

코사인법칙:

$m^2 = 36 + 4m^2 - 2 \cdot 6 \cdot 2m \cdot \frac{m}{4} = 36 - 2m^2$, $m^2 = 12$.

$\overline{\mathrm{AC}} \times \overline{\mathrm{BC}} = 2m^2 = 24$.

13

정답 | ④

$f(x) = (x-4)^2 + 12 > 0$, $f(x) = 28 \Leftrightarrow x = 0$ 또는 $x = 8$.

ㄱ. $t = 4$: $f(4) = 12$, 직선 $y = 3x$는 $y = 28$과 $x = \frac{28}{3}$에서 만난다.

$S(4) = \int_0^4 (8x - x^2)\,dx + \frac{1}{2}(\frac{28}{3} - 4)(28 - 12) = \frac{128}{3} + \frac{128}{3} = \frac{256}{3}$ (참)

ㄴ. 원점을 지나는 직선 $y = \frac{f(t)}{t}x$가 곡선에 접할 때 $S(t)$가 극대: $\frac{f(t)}{t} = f'(t)$에서 $t^2 - 8t + 28 = 2t^2 - 8t$,

$t^2 = 28$, $t = 2\sqrt{7}$.

$t = \sqrt{7}$에서는 극값을 갖지 않는다. (거짓)

ㄷ. $t \geq 8$이면 $S(t) = \int_0^8 (8x - x^2)\,dx = \frac{256}{3}$(상수). $S(t)$는 $(0, 2\sqrt{7})$에서 증가, $(2\sqrt{7}, 8)$에서 감소,

$\lim_{t \to 0+} S(t) = 0$.

따라서 $a \geq 8$이고, $S(b) = \frac{256}{3}$인 b는 $b = 4$ 또는 $b \geq 8$.

$a + b$의 최솟값은 $8 + 4 = 12$. (참)

14

정답 | ③

$u = \tan\frac{a}{k}\ (u > 1)$라 하면 A$(a, u)$, B$(a + k\pi, u)$, C$(a + \frac{k\pi}{2}, \frac{1}{u})$.

선분 AC를 지름으로 하는 원이 x축에 접하므로 (반지름) = (중심의 y좌표): $\frac{\overline{AC}}{2} = \frac{u + 1/u}{2}$, 즉 $u + \frac{1}{u} = \frac{4}{3}\sqrt{3}$ → $u = \sqrt{3}$.

C에서 AB에 내린 수선의 발 H:

$\overline{CH} = u - \frac{1}{u} = \sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$,

$\overline{AH}^2 = \overline{AC}^2 - \overline{CH}^2 = \frac{16}{3} - \frac{4}{3} = 4$, $\overline{AB} = 2\overline{AH} = 4$.

넓이 $= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{4}{3}\sqrt{3}$.

18

정답 | 8

진수조건 $x > 6$. $\log_2 x + \log_2 (x - 6) = 4$,

$x(x - 6) = 16$, $(x - 8)(x + 2) = 0$, $x = 8$.

19

정답 | 100

$F(2) - F(1) = G(2) - G(1)$에서

$\int_1^2 (4x^3 + ax)\,dx = \int_1^2 (3x^2 + 4)\,dx$.

$15 + \frac{3}{2}a = 7 + 4 = 11$, $a = -\frac{8}{3}$. $f(3) = 108 - 8 = 100$.

20

정답 | 118

$a_2 = -a_1 + 16 \geq 1 \rightarrow 1 \leq a_1 \leq 15$.

$a_1 = a_{m+1} = a_{2m+1} = \cdots$이므로 m은 24의 양의 약수.

→ (가) = 24

(i) $a_2 < a_1 \Leftrightarrow a_1 \geq 9$. $a_{m+1} = -a_1 + 2m + 14 = a_1$에서 $a_1 = m + 7$, $9 \leq m + 7 \leq 15 \rightarrow 2 \leq m \leq 8$, $m \mid 24$ → $m = 2, 3, 4, 6, 8$ → $a_1 = 9, 10, 11, 13, 15$, 합 58. → (나) = 58

(ii) $a_2 \geq a_1 \Leftrightarrow 1 \leq a_1 \leq 8$, 합 $1 + 2 + \cdots + 8 = 36$. → (다) = 36

$p + q + r = 24 + 58 + 36 = 118$.

25

정답 | ③

$k\vec{a} + 8\vec{b} = \vec{a} + k\vec{b}$에서 $(k - 1)\vec{a} = (k - 8)\vec{b}$.

$k = 1$이면 $\vec{0} = -7\vec{b}$가 되어 $\vec{b} \neq \vec{0}$에 모순이므로

$k \neq 1$이고 $\vec{a} = \frac{k - 8}{k - 1}\vec{b}$. $p = \frac{k - 8}{k - 1}$이라 하면

$\vec{a} = p\vec{b}$ $(p \neq 0)$.

$|\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| = |p - 1||\vec{b}|$에서 $|p - 1| = 1$, $p = 2$ $(\because p \neq 0)$.

$\frac{k - 8}{k - 1} = 2$에서 $k - 8 = 2k - 2$, $k = -6$.

26

정답 | ④

쌍곡선을 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1\ (a > 0,\ b > 0)$이라 하면

$a^2 + b^2 = 9 \cdots$ ㉠.

$\overline{FA} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, $\overline{F'A} = \sqrt{1^2 + 7^2} = 5\sqrt{2}$이므로 쌍곡선의 정의에 의하여 $2b = 5\sqrt{2} - \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$, $b = 2\sqrt{2}$.

㉠에서 $a^2 = 9 - 8 = 1$, $a = 1$.

점근선 중 기울기가 양수인 직선은 $y = \frac{b}{a}x = 2\sqrt{2}\,x$이므로 $m = 2\sqrt{2}$.

27

정답 | ③

정사각형 ABCD의 두 대각선의 교점을 E라 하면 점 P에서 밑면에 내린 수선의 발은 E이다. 점 M에서 밑면에 내린 수선의 발 F는 선분 EC의 중점이고, F에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 G라 하면 삼수선의 정리에 의하여 $\overline{MG} \perp \overline{AB}$이므로 $\theta = \angle MGF$.

$\overline{AC} = 4\sqrt{2}$, $\overline{EC} = 2\sqrt{2}$,

$\overline{PE} = \sqrt{(6\sqrt{2})^2 - (2\sqrt{2})^2} = \sqrt{72 - 8} = 8$, $\overline{MF} = \frac{1}{2}\overline{PE} = 4$.

E, C에서 직선 AB까지의 거리는 각각 2, 4이므로

$\overline{FG} = \frac{2 + 4}{2} = 3$.

$\overline{MG} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$, $\sin\theta = \frac{\overline{MF}}{\overline{MG}} = \frac{4}{5}$.

28

정답 | ③

정육각형의 중심을 O라 하자. 조건 (가)의 첫 식을 O를 기준으로 전개하면 $\vec{OP} \cdot \vec{BF} = 0$이므로 점 P는 선분 BF의 수직이등분선, 즉 직선 AD 위의 점이다. $\vec{AP} = k\vec{AD}$라 하면 $2|\vec{AP}|^2 \leq \vec{AP} \cdot \vec{AD}$에서 $2k^2 \leq k$, $0 \leq k \leq \frac{1}{2}$. 즉 P는 선분 AO 위의 점이다.

조건 (나)에서 Q는 점 D를 중심으로 하는 반지름 2인 원 위의 점이고, $\vec{DQ}$와 $\vec{DA}$가 이루는 각 θ에 대하여

$2 \times 12 \times \cos\theta \geq 12$ $(\because |\vec{DA}| = 12)$, $\cos\theta \geq \frac{1}{2}$,

$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$.

$\vec{EX} = \vec{EP} + \vec{ED} + \vec{DQ}$이고 $\vec{EY} = \vec{EP} + \vec{ED}$라 하면 P가 O일 때 Y는 C, P가 A일 때 Y는 B이므로 Y는 선분 BC 위를 움직인다.

$\vec{EA} \cdot \vec{EX} = \vec{EA} \cdot \vec{EY} + \vec{EA} \cdot \vec{DQ}$이고 두 항은 독립적으로 움직인다. $|\vec{EA}| = 2 \times 6\cos\frac{\pi}{6} = 6\sqrt{3}$.

(i) 최댓값: $\vec{EA} \perp \vec{AB}$이므로 $\vec{EA} \cdot \vec{EB} = |\vec{EA}|^2 = 108$.

$\vec{DQ}$가 $\vec{EA}$와 같은 방향일 때(DA와 이루는 각 $\frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{3}$)

$\vec{EA} \cdot \vec{DQ} = 6\sqrt{3} \times 2 = 12\sqrt{3}$. 따라서 $M = 108 + 12\sqrt{3}$.

(ii) 최솟값: $\vec{EA} \cdot \vec{EC} = |\vec{EA}| \times \overline{EH}$ (H는 선분 EA의 중점, CF가 EA의 수직이등분선) $= 6\sqrt{3} \times 3\sqrt{3} = 54$.

$\vec{DQ} \perp \vec{EA}$인 방향은 DA와 $\frac{\pi}{3}$를 이루므로 허용되고, 이때 $\vec{EA} \cdot \vec{DQ} = 0$. 따라서 $m = 54$.

$M + m = 162 + 12\sqrt{3}$.

A, B가 x축에 대칭이므로 포물선 C_2 의 축은 x축이고 준선은 $x = k$ ($k < 0$). 타원의 정의에서 $\overline{FA} = a$이고 포물선의 정의에서 점 A와 준선 사이의 거리가 a이므로 $k = -a$.

점 C의 x좌표는 c이므로 $\overline{FC} = c + a$.

타원 위의 점 P에 대하여 $\overline{FP} = 2a - \overline{F'P}$이므로

$$\overline{CP} + \overline{FP} = 2a + \overline{CP} - \overline{F'P} \le 2a + \overline{F'C}$$

이고 등호는 C, F′, P가 이 순서로 한 직선 위에 있을 때 성립한다. 즉 P_0 은 직선 CF′과 타원이 만나는 점 중 C에서 먼 점이고, 조건에 의하여 C, A, F′, P_0 이 한 직선 위에 있다.

두 직각삼각형 AOF′, CFF′은 닮음비 $\overline{OF'} : \overline{FF'} = 1 : 2$인 닮은 도형이므로 $\overline{F'C} = 2\overline{F'A} = 2a$, 그리고

$\overline{OA} : \overline{FC} = 1 : 2$에서 $c + a = 2b$.

$\overline{CP_0} + \overline{FP_0} = 2a + 2a = 4a = 10\sqrt{5}$에서 $a = \frac{5\sqrt{5}}{2}$.

$c = 2b - a$, $c^2 = a^2 - b^2$ 에서 $(2b - a)^2 = a^2 - b^2$,

$5b^2 = 4ab$, $b = \frac{4}{5}a = 2\sqrt{5}$.

$a \times b = \frac{5\sqrt{5}}{2} \times 2\sqrt{5} = 25$.